

OTA 120

全透明 · 全健築 · 全生命週期

建築 5.0 的智慧靈魂

Sensing · Modeling · Evolving · Experiencing

建築不再只是不動產，而是持續進化的智慧載體

全透明

FULL TRANSPARENCY

每一次維修、升級、工法均記錄於 OpenUSD 數位孿生。業主與下一代住戶皆可查驗完整建築履歷——可驗證的資料層，而非紙本保固書。

全健築

WELL LIVING

WELLTEK AIoT 感測器即時監測空氣、溫熱、水質、聲學、能耗，對應 WELL Building Standard 五大指標。住宅健康狀態是即時量化的數字。

全生命週期

FULL LIFECYCLE

設計 BIM 幾何與電工感測資料共享同一空間座標系。從圖面到維運，是連續的數據，不是斷裂的檔案交接。

120

年

可追溯建築數位履歷

12

項

WELLTEK 即時感測維度

∞

次

OTA 無線軟體迭代

● 空氣品質 PM2.5 / CO₂ **PM2.5: 8 µg/m³** WELL Air

● 溫熱舒適 Temp / RH **26.2°C · 58% RH** WELL Thermal

● 用水水質 TDS **TDS: 142 ppm** WELL Water

● 聲學環境 dBA **38 dBA** WELL Sound

● 能源消耗 kWh **3.2 kWh/hr** WELL Light

MQTT PIPELINE

WELLTEK 12-in-1 IoT Sensors

↓ MQTT :1883

↓ Mosquitto Broker

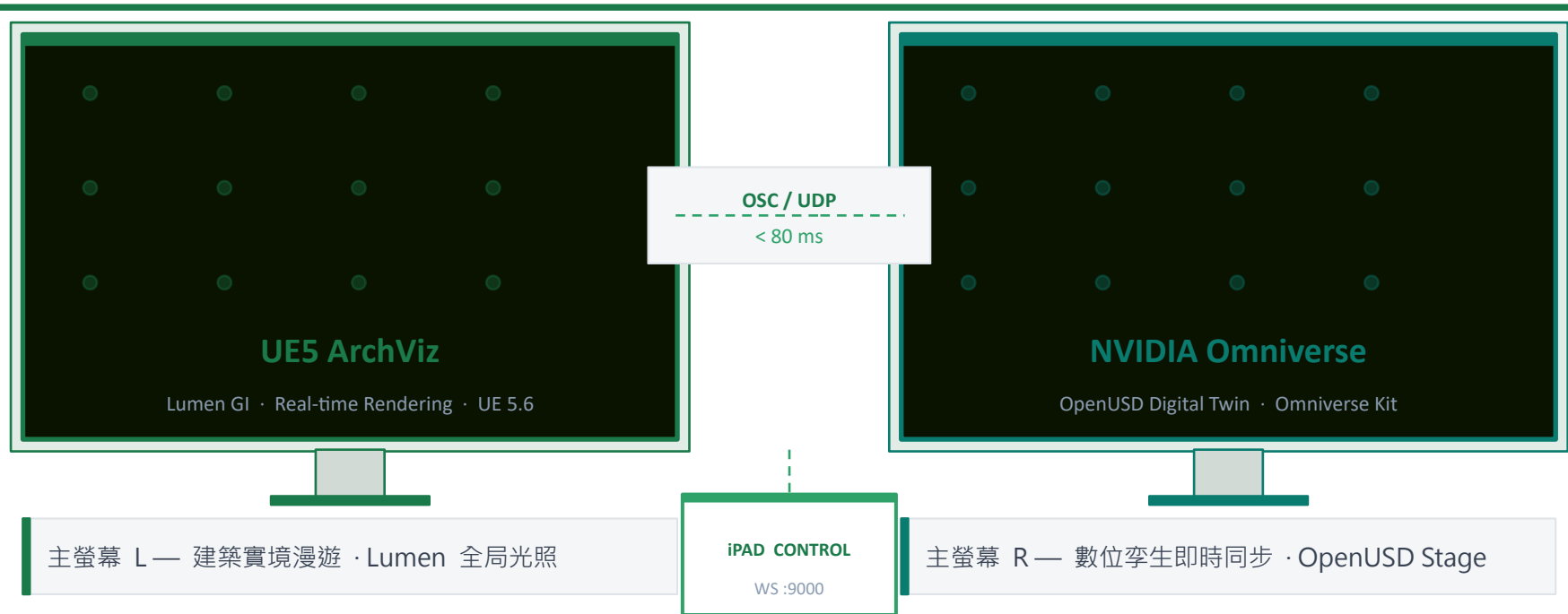
↓ Node.js server

↓ SQLite ← 歷史存檔

↓ REST :3000 / WS :3001

React Dashboard

雙主螢幕展示設定 · UE5 ArchViz × NVIDIA Omniverse Digital Twin



單一真相來源 · BIM × OpenUSD × 空間資料整合



← 維運才是主戰場

空間資料如何整合

BIM 幾何 (IFC / USD) 匠入 Omniverse 後轉為 OpenUSD Stage，建立毫米級精準的空間座標系。感知層每筆感測資料都帶有位置參數——PM2.5 數值知道自己在建築的哪個角落。

- IFC / Revit → USD → Omniverse Nucleus
- 管線位置、設備座標與感測器部署位置對齊
- 維修紀錄附加於 USD Prim，不可篡改

為什麼用 OpenUSD

USD (Universal Scene Description) 是 NVIDIA 與 Pixar 共同推動的 3D 世界標準，支援跨工具互通：

Revit · Rhino · Omniverse · UE5

透過 carb.eventBus 實現 Omniverse Kit 擴充模組的即插即用。各系統共享同一個 OpenUSD Stage，無需重複轉檔。

OMNIVERSE USD RENDER PLACEHOLDER

可進化的建築不會老化 · OTA × 全生命週期 × 數位孿生持續學習

傳統建築交屋後就開始折舊。OTA 120 的邏輯相反——建築交屋後，數據才開始真正累積，系統才開始真正學習。

OTA 更新機制

- 感測資料持續寫入 SQLite，建立設備健康基線
- 異常模式被 Node.js server 偉測，觸發維護通知
- 數位孿生設備狀態隨物理世界同步更新
- React Dashboard 可下發配置變更至建築系統

數位孿生持續學習

- SQLite 歷史資料 = 訓練資料集的原始來源
 - 感測時間序列 = 預測性維護的特徵工程基礎
 - OpenUSD 空間語意 = 空間 AI 的結構化輸入
- 今天的資料管道，是明天 AI Digital Twin 的地基。

SCHEDULED

硬體維護通知

提前 72 對時預警

AVAILABLE

軟體效能優化

無需停機即可套用

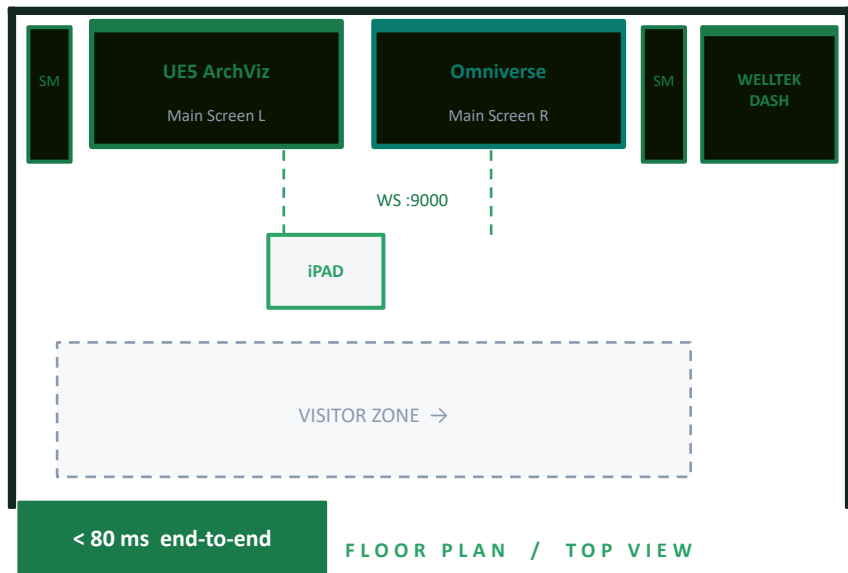
COMPLETED

空調系統校正

附完整操作紀錄

EXPERIENCE LAYER

空間本身就是最好的介面 · 五螢幕展場 × iPad × 感測資料驅動



iPad Safari → WS :9000 → bridge.js → OSC/UDP → UE :8000 + Omniverse :8001

HEALTH 健康

WELLTEK PM2.5 ↓ · CO₂ ↓

UE5 清晨自然光 · 植栽動態

ECO 節能

WELLTEK 能耗曲線即時下降

UE5 遷陽聯動 · 溫控調適

CINEMA 影音

WELLTEK 照度 ↓ · 噪音 ↓

UE5 燈光漸暗 · 聲學模式

SLEEP 睡眠

WELLTEK CO₂ ↓ · 溫熱達標

UE5 月光氛圍 · 全靜音

UE5 ARCHVIZ / OMNIVERSE RENDER PLACEHOLDER

SYSTEM ARCHITECTURE

FOUR-LAYER INTEGRATION · 四層真實整合系統

01



感知層 SENSING

WELLTEK 12-in-1 IoT Devices → MQTT :1883 → Mosquitto Broker → Node.js server → SQLite

02



資料層 DATA

Node.js → REST :3000 → React Dashboard (歷史查詢) | WebSocket :3001 → React Dashboard (即時推播)

03



數位孿生層 DIGITAL TWIN

Omniverse Kit: mqtt.bridge | osc.controller | exhibition.board | warp.windtunnel | dashboard
carb.eventBus → OpenUSD Stage (BIM + Sensor 共享座標系)

04



體驗層 EXPERIENCE

UE 5.6 ArchVizExplorer (Lumen GI) + iPad Safari → React UI → WS :9000 → bridge.js
OSC/UDP → UE :8000 (場景 · 燈光 · 動畫) | OSC/UDP → Omniverse :8001 (孿生同步)

SECURITY /
IDENTITY

TLS

Auth Token

Audit Log

建築 5.0

全透明 · 全健築 · 可進化

寶誼建設 × WELLTEK × NVIDIA Omniverse

聯手定義台灣豪宅的下一個百年標準

下一步 · Let's build the first one together.

